ACTIVIDAD 1 UNIDAD 2

ESCUELA

ITCC TECNM

CARRERA

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SEMESTRE:

7°

PROFESOR

Reyna Garcia

NO. CONTROL

23610619

ALUMNO

Irving Emmanuel Jurado Miranda

MATERIA

Inteligencia Artificial

FECHA

16/10/2026

PARADIGMAS

La inteligencia artificial se articula directamente a tres grandes enfoques metodológicos que definen como las maquinas procesan la información y adquieren las capacidades cognitivas.

Paradigma simbólico tambien conocido como la IA clásica o basada en reglas, esta parte puede replicarse mediante la manipulación formal de símbolos y estructuras lógicas explicitas. En este punto los programadores humanos definen de manera rigurosa todas las reglas y relación del conocimiento estructurándolas en sistemas expertos y motores de interferencia.

Paradigma Conexionista este sustenta la actual revolución del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en lugar de depender de reglas codificadas a mano, este enfoque se inspira vagamente en la arquitectura de las redes neuronales biológicas. Las máquinas aprenden de forma autónoma mediante el procesamiento de volúmenes masivos de datos ajustando millones de parámetros matemáticos para identificar patrones y correlaciones estadísticas

Paradigma Híbrido o IA neuro-simbólica se posiciona como la vanguardia técnica. Este modelo busca fusionar la capacidad de percepción y reconocimiento estadístico del conexionismo con las capacidades de razonamiento abstracto y control normativo del simbolismo. El objetivo central de la aproximación híbrida es construir sistemas inteligentes que no solo sean altamente precisos al procesar entornos complejos, sino que también posean la capacidad intrínseca de explicar el camino lógico que los llevó a una resolución específica.

RELACIONES

El despliegue de estos paradigmas impacta directamente en los marcos éticos globales, exigiendo la aplicación de principios fundamentales:

Transparencia y Explicabilidad: Vinculado directamente al paradigma conexionista. Al ser sistemas de caja negra, la ética exige desarrollar métodos que permitan comprender *cómo* una IA llega a una decisión (especialmente en ámbitos sensibles como la medicina o la justicia). El paradigma simbólico y el híbrido ayudan a robustecer este principio.

Equidad y No Discriminación (Mitigación de Sesgos): Dado que el paradigma conexionista se alimenta de datos históricos, existe un alto riesgo de replicar o amplificar sesgos humanos. Es un imperativo ético auditar los datos de entrenamiento para evitar la discriminación algorítmica de grupos vulnerables.

Responsabilidad (Accountability) y Seguridad: Los desarrolladores e instituciones deben asumir la responsabilidad legal y moral por las acciones de los sistemas. Esto implica diseñar mecanismos de control y "apagado de emergencia" ante

conductas imprevistas de modelos con alta autonomía, garantizando que la tecnología actúe siempre en beneficio de la humanidad.

CONCLUSIONES

Paradigma Simbólico: Como profesionistas, debemos reconocer que, aunque no es el enfoque más popular hoy en día, la IA simbólica sigue siendo indispensable para sistemas que requieren certeza absoluta y cumplimiento estricto de normativas legales o matemáticas, donde el margen de error probabilístico debe ser cero.

Paradigma Conexionista: El auge del aprendizaje profundo demuestra una capacidad sin precedentes para resolver problemas prácticos y de automatización a gran escala. No obstante, nuestro rol técnico nos obliga a no adoptar estos modelos a ciegas; debemos balancear su alta eficiencia con los costos energéticos de infraestructura y la necesidad crítica de proteger la privacidad de los datos utilizados en su entrenamiento.

Paradigma Híbrido: La IA neuro-simbólica representa el camino más viable hacia una Inteligencia Artificial General (AGI) verdaderamente robusta, confiable y segura. La convergencia de la lógica y la percepción es la clave para superar las limitaciones de opacidad actuales, marcando el estándar de la próxima generación de desarrollo tecnológico.